

Roll No

AL/CD/CS/CT/CO/SD-403**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

**Grading System (GS) / Working Professional
Software Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Differentiate between software product characteristics and software process characteristics.
सॉफ्टवेयर उत्पाद विशेषताओं और सॉफ्टवेयर प्रक्रिया विशेषताओं के बीच अंतर करें।
- b) Explain the Linear Sequential Model and discuss its advantages and disadvantages.
रैखिक अनुक्रमिक मॉडल की व्याख्या करें और इसके फायदे और नुकसान पर चर्चा करें।

2. a) What is the Component Assembly Model? How does it differ from the Incremental Model?
घटक असेंबली मॉडल क्या है? यह वृद्धिशील मॉडल से कैसे भिन्न है?
- b) Explain the purpose of process customization and improvement with reference to CMM.
CMM के संदर्भ में प्रक्रिया अनुकूलन और सुधार के उद्देश्य की व्याख्या करें।
3. a) Describe functional and non-functional requirements with examples.
उदाहरणों के साथ कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक आवश्यकताओं का वर्णन करें।
- b) What are the major requirement elicitation techniques? Discuss any two in detail.
प्रमुख आवश्यकता उद्घोषणा तकनीकें क्या हैं? किन्हीं दो पर विस्तार से चर्चा करें।
4. a) Explain use case modeling with the help of an example.
उदाहरण की मदद से उपयोग केस मॉडलिंग की व्याख्या करें।
- b) What are the key contents of a Software Requirement Specification (SRS) document?
सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (SRS) दस्तावेज की मुख्य सामग्री क्या है?
5. a) Describe any four fundamental software design principles.
किसी भी चार मौलिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सिद्धांतों का वर्णन करें।
- b) Explain the SA/SD approach to function-oriented design.
फंक्शन-उन्मुख डिज़ाइन के लिए SA/SD दृष्टिकोण की व्याख्या करें।

6. a) What are architectural views? Briefly describe different architectural styles.
आर्किटेक्चरल व्यू क्या है? विभिन्न आर्किटेक्चरल शैलियों का संक्षेप में वर्णन करें।
- b) What are the key design metrics used to evaluate software design quality?
सॉफ्टवेयर डिज़ाइन गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख डिज़ाइन मेट्रिक्स क्या हैं?
7. a) Differentiate between static and dynamic code analysis.
स्थिर और गतिशील कोड विश्लेषण के बीच अंतर करें।
- b) Describe the black-box testing technique with an example.
एक उदाहरण के साथ ब्लैक-बॉक्स परीक्षण तकनीक का वर्णन करें।
8. a) What is Software Configuration Management (SCM)? Describe its major activities.
सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेशन प्रबंधन (SCM) क्या है? इसकी प्रमुख गतिविधियों का वर्णन करें।
- b) Explain software project feasibility analysis and its types.
सॉफ्टवेयर परियोजना व्यवहार्यता विश्लेषण और इसके प्रकारों की व्याख्या करें।

Total No. of Questions : 8] [Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-403

B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional

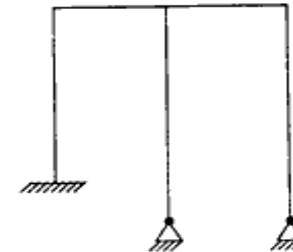
Structural Analysis-I

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

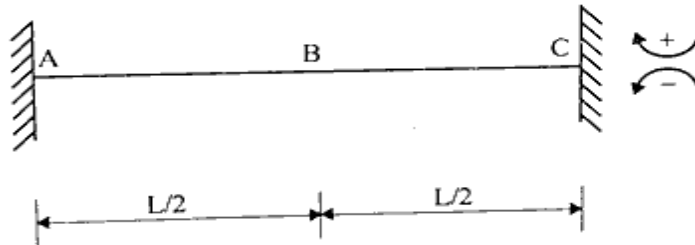
- Note: i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) The degree of static indeterminacy, N_s and the degree of kinematic indeterminacy, N_k for the plane frame shown below, assuming axial deformations to be negligible, are given by: 7
नीचे दिखाए गए समतल फ्रेम के लिए स्थैतिक अनिश्चितता की डिग्री, N_s और गतिज अनिश्चितता की डिग्री, N_k , अक्षीय विरूपण को नगण्य मानते हुए, निम्न प्रकार दी गई है।



- b) What do you understand by indeterminacy? Also explain static and kinematic indeterminacy. 7
अनिश्चितता से आप क्या समझते हैं? स्थैतिक और गतिज अनिश्चितता को भी समझाइए।

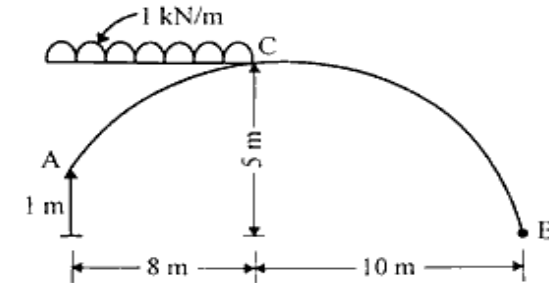
2. a) What do you understand by stability of structure? 7
संरचना की स्थिरता से आप क्या समझते हैं?
- b) For the fixed beam shown in the figure, the influence line diagram for the bending moment at the mid-span of the beam is best represented as 7
चित्र में दर्शाए गए स्थिर बीम के लिए, बीम के मध्य-स्पैन पर बंकन आघूर्ण के लिए प्रभाव रेखा आरेख को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार दर्शाया गया है।



3. a) What is cable? Write assumptions in force analysis of cable. 7
केबल क्या है? केबल के बल विश्लेषण में मान्यताएँ लिखें।
- b) Explain the principles of virtual work applied to deformable bodies. 7
विकृत निकायों पर लागू आभासी कार्य के सिद्धांतों की व्याख्या करें।
4. a) What is Maxwell reciprocal deflection theorem? 7
मैक्सवेल पारस्परिक विक्षेपण प्रमेय क्या है?

- b) Define 7
i) Distribution Factor ii) Stiffness Factor
परिभाषित करें।
i) वितरण कारक ii) कठोरता कारक

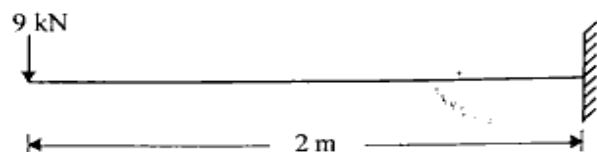
5. a) The horizontal thrust support A in a three hinged arch shown in the given figure is 7
नीचे दी गई आकृति में दर्शाए गए तीन कब्जेदार मेहराब में A पर क्षैतिज प्रणोद समर्थन है।



- b) State Eddy's theorem in arches. 7
मेहराबों में एडी के प्रमेय को बताइए।
6. a) A three-hinged parabolic arch of span 'l' and rise 'h' is subjected to a u.d.l. of intensity 'w'. Then the horizontal thrust at the supports is. 7
फैलाव 'l' और उत्थान 'h' वाला एक तीन-कब्जादार परवल्यक चाप तीव्रता 'w' के u.d.l. के अधीन है। तब समर्थन पर क्षैतिज जोर है।
- b) If the deflection at the free end of a uniformly loaded cantilever beam is 15 mm and the slope of the deflection curve at the free end is 0.02 radian, then the length of the beam is. 7
यदि एक समान रूप से लोड किए गए कैंटिलीवर बीम के मुक्त छोर पर विक्षेपण 15 मिमी. है और मुक्त छोर पर विक्षेपण वक्र का ढलान 0.02 रेडियन है, तो बीम की लंबाई है।

7. a) A cantilever beam is shown in the figure. The moment to be applied at free end for zero vertical deflection at the point is.

चित्र में एक कैंटिलीवर बीम दिखाया गया है। बिंदु पर शून्य ऊर्ध्वाधर विक्षेपण के लिए मुक्त सिरे पर लगाया जाने वाला आघूर्ण है।



- b) A uniformly distributed load of 50 kN/m and 5 m long crosses a girder of span 15 m from left to right. What will be the maximum bending moment at a section 6 m from left end?

50 kN/m का एक समान रूप से वितरित भार और 5 मीटर लंबा 15 मीटर फैलाव वाले एक गर्डर को बाएं से दाएं पार करता है। बाएं छोर से 6 मीटर दूर एक खंड पर अधिकतम बंकन आघूर्ण क्या होगा?

8. a) What are the assumptions made in the analysis of a simple truss?

एक सरल ट्रस के विश्लेषण में क्या धारणाएं की गई हैं?

- b) In the cantilever beam PQR shown in figure below, the segment PQ has flexural rigidity EI and the segment QR has infinite flexural rigidity. The deflection and slope of the beam at 'Q' are respectively.

नीचे चित्र में दिखाए गए कैंटिलीवर बीम PQR में, खंड PQ में फ्लेक्सुरल कठोरता EI है और खंड QR में अनंत फ्लेक्सुरल कठोरता है। 'Q' पर बीम का विक्षेपण और ढलान क्रमशः हैं।

